4차산업혁명과 창의융합SW

인간-컴퓨터 상호작용(HCI)

목차

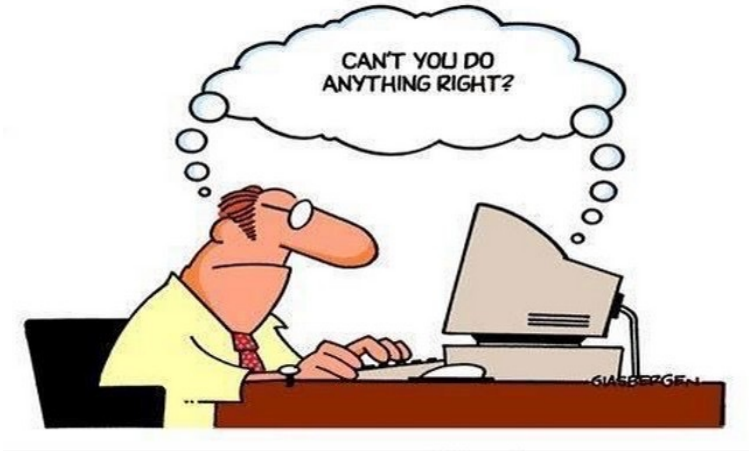
1 인간-컴퓨터 상호작용 개론
및 상호작용 디자인 원칙

2 사용성 및 세부분야 소개

인간-컴퓨터 상호작용이란?

- Human-Computer Interaction (HCI) 정의

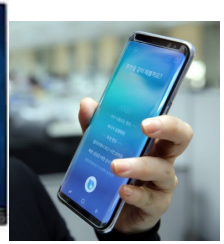
- "인간-컴퓨터 상호작용(HCI)은 인간이 사용하는 상호작용 시스템의 설계, 평가 및 구현과 관련된 학문 분야이며, 이러한 시스템을 둘러싼 주요 현상들을 연구하는 분야이기도 하다." (ACM SIGCHI, 1992, p.6)
- "인간-컴퓨터 상호작용(HCI)은 컴퓨터 시스템 자체는 물론, 이를 사용하는 사람들을 연구하는 학문이다."



인간-컴퓨터 상호작용이란?

- Human-Computer Interaction (HCI)의 3가지 구성요소

- 사람: 개인 또는 여러 명의 그룹 사용자
- 컴퓨터: 리모컨부터 데스크탑 컴퓨터까지 다양
- 상호작용: 사람과 컴퓨터 간의 직/간접적인 소통



인간-컴퓨터 상호작용이란?

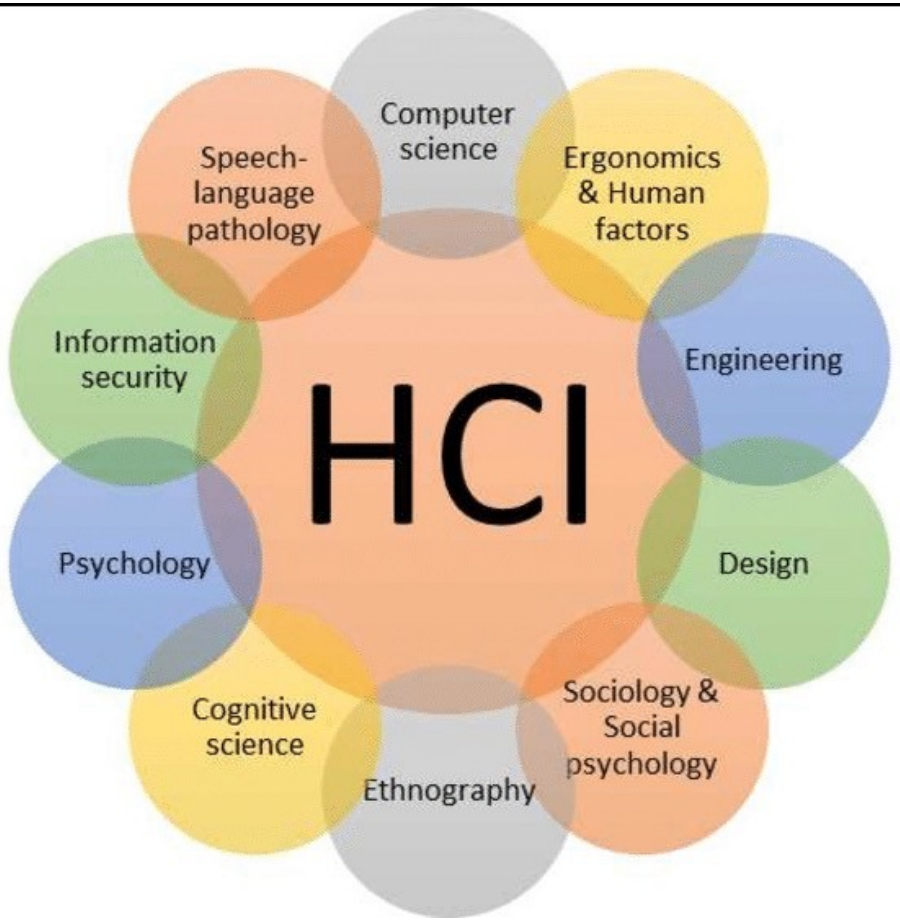
- Human-Computer Interaction (HCI)의 3가지 구성요소

- 사람: 개인 또는 여러 명의 그룹 사용자
- 컴퓨터: 리모컨부터 데스크탑 컴퓨터까지 다양
- 상호작용: 사람과 컴퓨터 간의 직/간접적인 소통

인간-컴퓨터 상호작용이란?

HCI is about …

인간-컴퓨터 상호작용이란?



인간-컴퓨터 상호작용이란?

- **무엇을 하는 학문인가?**
  - 사용자 이해하기
  - 사용자의 업무(task) 이해하기
  - 사용자의 주변 환경(surrounding environment) 이해하기
  - 인터페이스 요구사항 수집하고 분석하기
  - 시제품(prototype) 설계하기
  - 시스템 평가하기

인간-컴퓨터 상호작용이란?

- **목표는 무엇인가?**
  - 사용자가 실수 없이 더 쉽게 사용하고, 더 쉽게 배울 수 있는 상호작용가능한 시스템을 만드는 것

인간-컴퓨터 상호작용이란?

- 목표는 무엇인가?

  - **The goal of HCI** is to develop or improve the safety, utility, effectiveness, efficiency and usability of system that include computers. (Interacting with computers, 1989, p3)

상호작용 디자인

- 어떤 관점에서 설계됐는지?

VS.

상호작용 디자인

- 고려할 점

상호작용 디자인

- 목표

- 사용자와 제품/서비스/시스템 사이의 상호작용을 원활하게 하여 최적의 경험을 제공하는 것

상호작용 디자인

- 좋은 디자인이란?

- 사용할 수 있어야 한다
- 안전해야 한다
- 효율적이어야 한다
- …

상호작용 디자인

- 사용할 수 있어야 한다?

상호작용 디자인

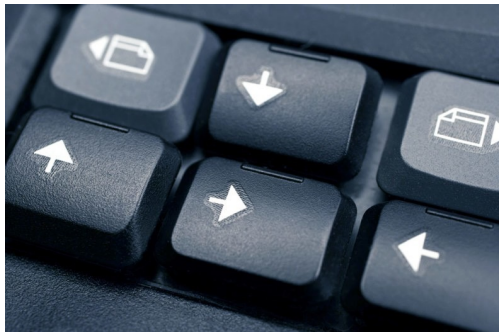
- 안전해야 한다?

상호작용 디자인

- 효율적이야 한다?

CheckBox_1

(Select All)	Aachen	Albuquerque	Anchorage	Århus
Barcelona	Barquisimeto	Bergamo	Berlin	Bern
Boise	Bräcke	Brandenburg	Bruxelles	Buenos Aires
Butte	Campinas	Caracas	Charleroi	Colchester
Cork	Cowes	Cunewalde	Elgin	Eugene
Frankfurt a.M.	Genève	Graz	Helsinki	I. de Margarit
Kirkland	Kobenhavn	Köln	Lander	Leipzig
Lille	Lisboa	London	Luleå	Lyon
Madrid	Mannheim	Marseille	México D.F.	Montréal
München	Münster	Nantes	Oulu	Paris
Portland	Reggio Emilia	Reims	Resende	Rio de Janei
Salzburg	San Cristóbal	San Francisco	Sao Paulo	Seattle
Sevilla	Stavern	Strasbourg	Stuttgart	Torino
Toulouse	Tsawassen	Vancouver	Versailles	Walla Walla



상호작용 디자인

- 나쁜 디자인?

상호작용 디자인

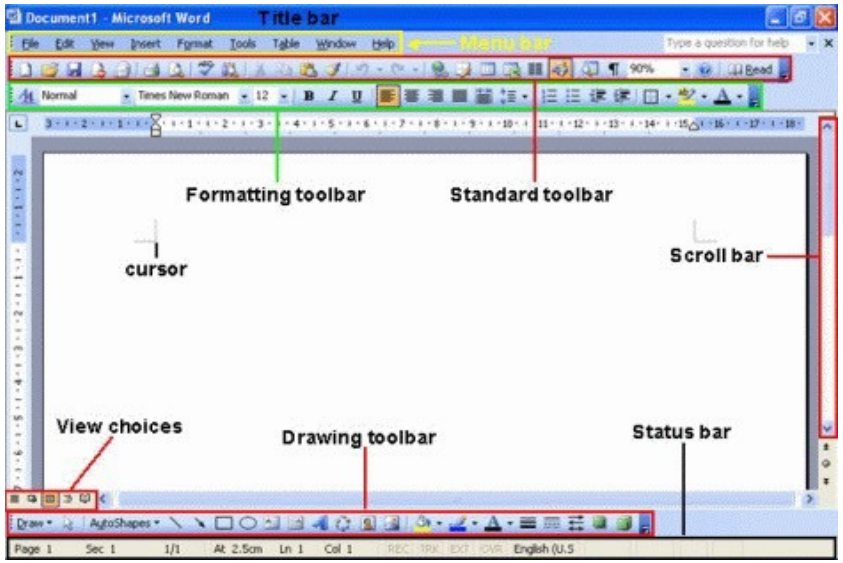
- 나쁜 디자인?

사용자 경험 디자인

- **도널드 노먼의 디자인 원칙**
  - 가시성(Visibility)
  - 피드백(Feedback)
  - 행동유도성(Affordance)
  - 매핑(Mapping)
  - 제약(Constraints)
  - 일관성(Consistency)

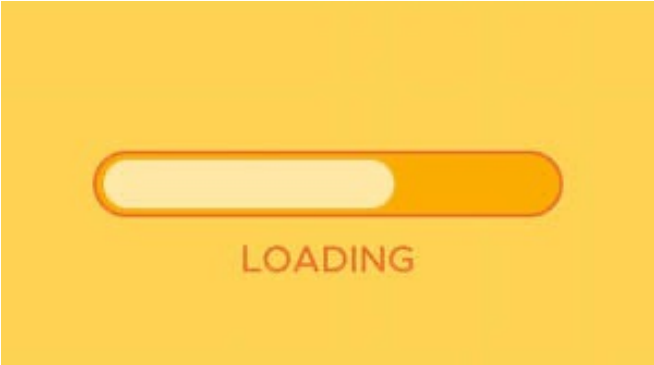
사용자 경험 디자인

- 가시성(Visibility)



사용자 경험 디자인

- 피드백(Feedback)

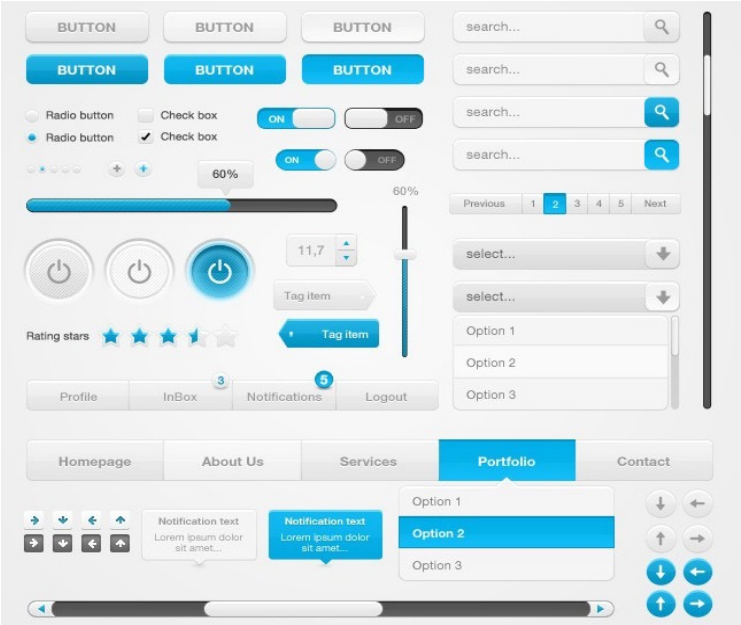


사용자 경험 디자인

- 행동유도성(Affordance)

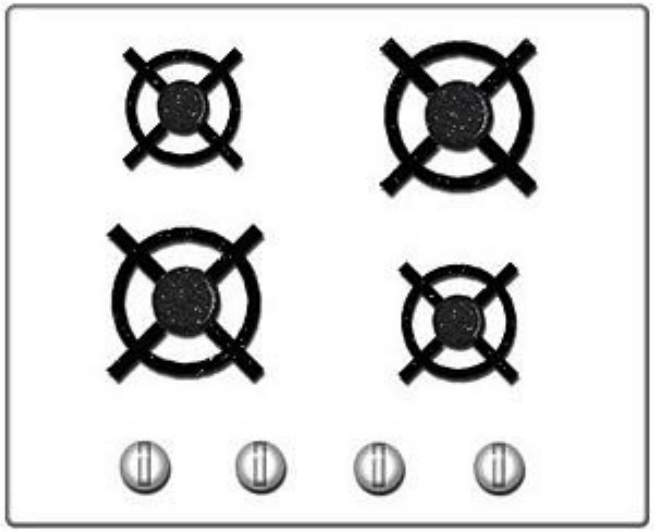
사용자 경험 디자인

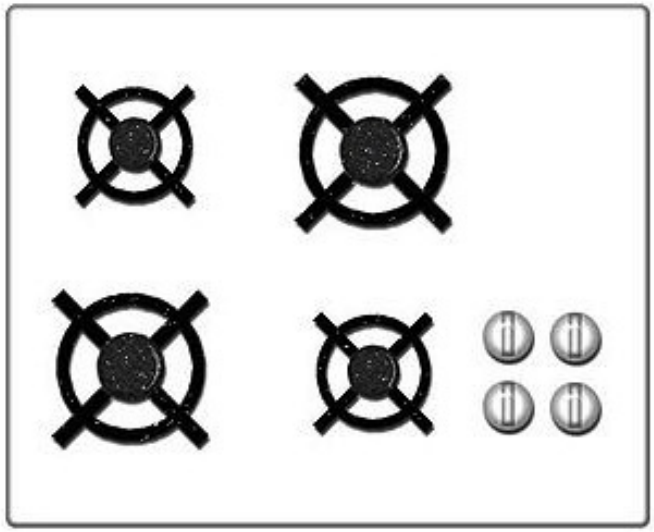
- 행동유도성(Affordance)



사용자 경험 디자인

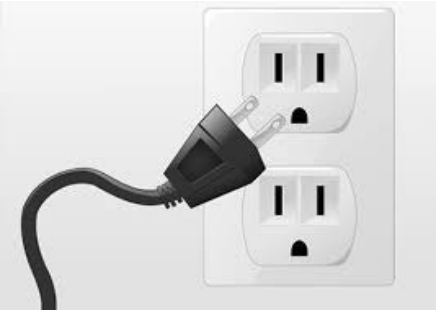
- 매핑(Mapping)

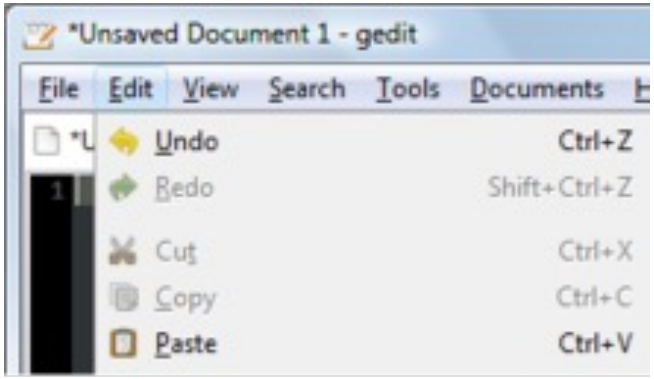




사용자 경험 디자인

- 제약(Constraints)



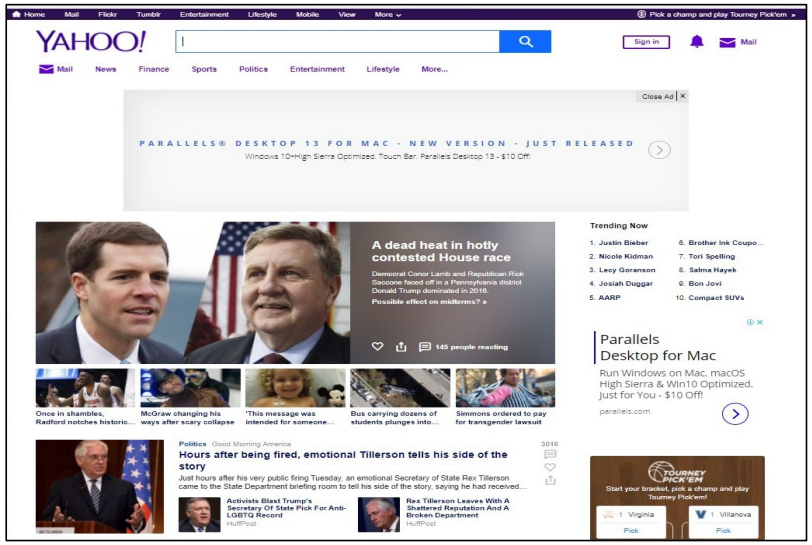


사용자 경험 디자인

- 일관성(Consistency)

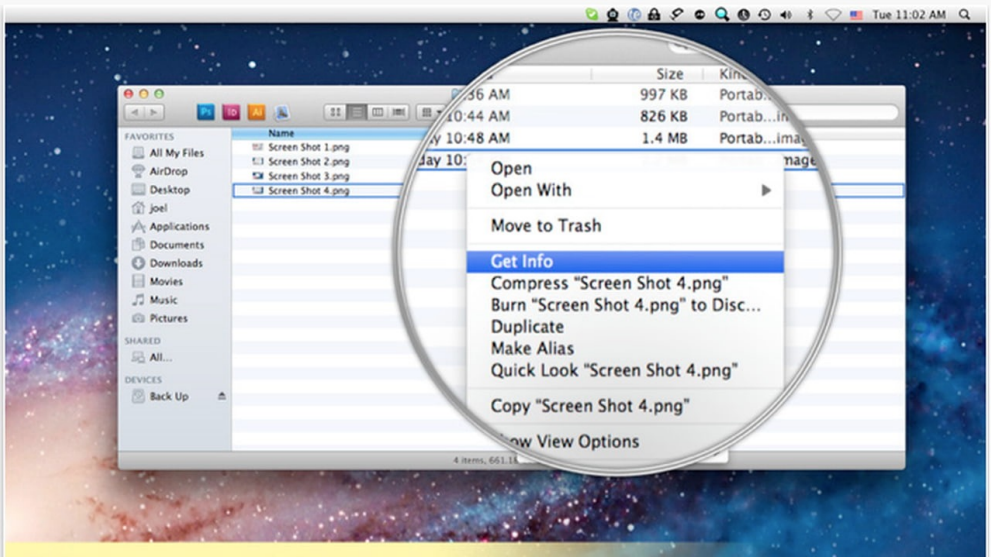
사용자 경험 디자인

- 그 밖에?
  - Simplicity



사용자 경험 디자인

- 그 밖에?
  - Accessibility



Thank you